Aula 8 — PaaS: Plataforma como Serviço

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Definir o modelo **PaaS**.
- Compreender como o PaaS **abstrai a infraestrutura**.
- Conhecer provedores, características e casos de uso.
- Comparar PaaS com IaaS.

O que é PaaS?

- Modelo que fornece uma **plataforma completa** para desenvolver, executar e gerenciar aplicações.
- Inclui: sistema operacional, runtime, servidor web, banco de dados e ferramentas.
- O desenvolvedor foca no **código**; o provedor cuida do resto.
- Exemplos: Google App Engine, Heroku, Azure App Service, AWS Elastic Beanstalk.

O que o Cliente Controla

- A **aplicação** e seus dados.
- A configuração da aplicação (variáveis, escalas).
- O cliente **não** administra SO, servidor de aplicação nem patches.
- Ideal para **equipes de desenvolvimento** ágeis.

Características do PaaS

- **Ambiente integrado** (IDE, deploy, logs).
- **Gerenciamento automatizado** (patch, escala, segurança).
- **Escalabilidade** conforme a demanda.
- **Multiplataforma** (várias linguagens e frameworks).
- **Integração** com bancos, APIs e serviços de IA.

Principais Provedores

Provedor	Plataforma
Google Cloud	App Engine
Microsoft Azure	App Service
AWS	Elastic Beanstalk
Salesforce	Heroku
Red Hat	OpenShift

Casos de Uso

- **Desenvolvimento ágil** de aplicações web e móveis.
- **APIs** e microsserviços.
- **Análise de dados** e machine learning.
- **Integração** entre sistemas e automação de processos.

Vantagens do PaaS

- Rapidez no desenvolvimento e no **deploy**.
- Redução de custos de infraestrutura e operação.
- Foco no **produto**, não na infraestrutura.
- Facilita **colaboração** e integração contínua.
- Atualizações e segurança gerenciadas pelo provedor.

Desafios do PaaS

- **Dependência do provedor** (pode ser difícil migrar).
- **Limitações de configuração** de baixo nível.
- **Segurança e conformidade** a validar.
- Custo pode crescer com o uso intenso.

> **Note**
>
> **PaaS × IaaS:** no PaaS o provedor já entrega o "SO e o servidor prontos" — você só publica o código. No IaaS você mesmo monta o ambiente.

PaaS na Prática

- `git push heroku main` — deploy direto do código.
- Buildpack detecta a linguagem e provisiona o ambiente.
- Escala automática conforme o tráfego.
- Logs e monitoramento no painel do provedor.

Resumo da Aula

- **PaaS** entrega a plataforma pronta para o desenvolvedor.
- Abstrai SO, servidor e banco — **foco no código**.
- Exemplos: App Engine, Heroku, Elastic Beanstalk.
- Vantagens: velocidade. Desafios: lock-in e limitações.

Atividade Rápida

- Compare IaaS e PaaS em uma tabela de 4 linhas.
- Cite um cenário ideal para PaaS e explique por quê.
- Liste o que **NÃO** é responsabilidade do desenvolvedor no PaaS.

Referências

- Google Cloud — *App Engine Documentation*.
- Heroku — *Dev Center*.
- BUYYA, R. et al. *Mastering Cloud Computing*.

Próxima Aula

- **Aula 09:** SaaS — Software como Serviço.